

课程笔记

最优传输的理论与计算系列讲座之四： Minkowski 问题与凸几何

顾险峰（纽约州立大学石溪分校）

2026/06/15



视频作者/频道: Upupupxiaohua

发布日期: 2023 年 11 月

视频时长: 约 82 分钟

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=4>

目录

1 引言：凸几何与最优传输的多重视角	2
1.1 课程背景与动机	2
1.2 凸几何视角的独特优势	2
1.3 本章小结	2
2 Minkowski 问题与 Alexandrov 定理	3
2.1 Minkowski 问题的经典提法	3
2.2 Alexandrov 对 Minkowski 问题的推广	3
2.3 Alexandrov 定理与 Brenier 定理的等价性	4
2.4 半离散最优传输映射的对偶图景	5
2.5 实际计算示例：人脸曲面最优传输	6
2.6 本章小结	6
3 Brunn-Minkowski 不等式与混合体积	6
3.1 Minkowski 和的定义	6
3.2 混合体积	7
3.3 体积关于支撑距离的偏导数	8
3.4 Brunn-Minkowski 不等式	8
3.5 Minkowski 不等式与多面体刚性	9
3.6 本章小结	10
4 拓扑方法证明解的存在性	10
4.1 证明策略概述	10
4.2 Sperner 引理	10
4.3 Brouwer 不动点定理	11
4.4 区域不变性定理	11
4.5 Alexandrov 映射引理	11
4.6 应用于 Minkowski 问题	12
4.7 变分法证明	13
4.8 本章小结	14
5 Alexandrov 定理的多种证明与等价关系	14
5.1 三种证明方法	14
5.2 用 Brenier 定理证明 Alexandrov 定理	15
5.3 Alexandrov 定理与 Brenier 定理的等价性	16
5.4 最优传输代价与凸多面体体积的等价	16
5.5 本章小结	16
6 问答环节：理论深化与应用展望	17
6.1 最优传输解的存在性与唯一性条件	17
6.2 区域不变性定理的适用范围	17
6.3 凸几何与最优传输的计算实现	17
6.4 VAE 与 GAN 的结合前景	17

6.5	最优传输的应用领域	18
6.6	计算复杂度	18
6.7	本章小结	18
7	总结与延伸	18
7.1	本讲核心内容回顾	18
7.2	多重视角的统一	18
7.3	深刻联系：体积 = 最优传输代价	19
7.4	计算实现的关键挑战	19
7.5	未来方向	19
7.6	拓展阅读	19

1 引言：凸几何与最优传输的多重视角

1.1 课程背景与动机

最优传输 (Optimal Transportation) 理论自 18 世纪末由 Monge 提出以来，历经两个多世纪的发展，已经成为连接概率论、偏微分方程、微分几何和流体力学的核心桥梁。在深度学习时代，这一理论的重要性愈发凸显：深度神经网络本质可以被视为在概率分布之间寻找最优传输映射。

核心观点

最优传输理论具有多个侧面：

- **概率统计视角**：深度学习研究者最熟悉的视角，关注概率分布之间的最优耦合
- **微分几何视角**：核心证明方法依赖于 Monge-Ampere 方程，与高维流形上的特殊曲率条件密切相关
- **流体力学视角**：最容易建立优化格式，特别适合梯度下降和牛顿法求解
- **凸几何视角**：最直观，能够直接洞察最优传输映射的非连续性（模式坍塌的本质）

本讲聚焦于俄罗斯学派 (Minkowski、Alexandrov 等) 的凸几何理论。正如顾险峰教授所强调的：

“很多问题如果通过几何观点来看会变得非常简单。用概率理论或流体力学理论，很多问题非常繁琐。但从计算角度讲，流体力学的角度最容易进行优化。对于解的最终观察，几何方法特别容易看到。”

1.2 凸几何视角的独特优势

在深度学习中最令人困惑的现象之一是**模式坍塌** (mode collapse)。从凸几何视角看，这一现象的本质原因在于：

模式坍塌的几何解释

最优传输映射本身存在非连续的地方。通过流体力学方法或纯概率方法，这些非连续性很难被观察到。但用几何方法非常容易看到——这正是凸几何视角的独特价值。

然而，几何方法的直接优化较为困难。流体力学方法提供了特殊的能量泛函，使得随机梯度下降或牛顿法的形式化变得非常容易。因此，灵活掌握多种视角，在不同场景下选择最合适的方法，是研究最优传输的关键。

1.3 本章小结

本讲从凸几何视角切入最优传输理论，重点介绍：

1. Minkowski 问题的经典提法与 Alexandrov 推广
2. Minkowski 和、混合体积与 Brunn-Minkowski 不等式
3. 利用 Brunn-Minkowski 不等式证明多面体刚性（解的唯一性）
4. 利用拓扑方法（Sperner 引理、Brouwer 不动点定理、Alexandrov 映射引理）证明解的存在性
5. Alexandrov 定理与 Brenier 定理的等价性

2 Minkowski 问题与 Alexandrov 定理

2.1 Minkowski 问题的经典提法

定义 2.1 (Minkowski 问题). 在三维空间中给定一个凸多面体, 已知每个面的法向量 $\mathbf{n}_i$ 和每个面的面积 A_i 。Minkowski 问: 如果给定了法向量和面积, 能否确定这个凸多面体的形状?



图 1: Minkowski 问题的经典提法: 给定法向量和面积, 重建凸多面体。¹

必要条件: 考虑凸多面体向任意平面的投影。由于凸性, 投影面积等于零 (正向覆盖与逆向覆盖抵消), 这意味着:

$$\sum_i A_i \mathbf{n}_i = \mathbf{0} \quad (1)$$

Minkowski 定理: 如果给定的法向量 $\{\mathbf{n}_i\}$ 和面积 $\{A_i\}$ 满足上述必要条件, 则存在凸多面体, 且彼此相差一个平移的解是唯一的。

2.2 Alexandrov 对 Minkowski 问题的推广

Alexandrov 将 Minkowski 问题推广到非封闭 (开放) 凸多面体的情形:

定理 2.2 (Alexandrov 定理 (1950)). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是紧凸区域, $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n \in \mathbb{R}^d$ 是不同的向量, $A_1, \dots, A_n > 0$ 满足 $\sum_{i=1}^n A_i = \text{vol}(\Omega)$ 。那么存在凸的分片线性函数:

$$u(x) = \max_{1 \leq i \leq n} \{\langle \mathbf{p}_i, x \rangle - h_i\} \quad (2)$$

满足 $\text{vol}(W_i) = A_i$, 其中 $W_i = \{x \mid \nabla u(x) = \mathbf{p}_i\}$, 且解在相差一个常数的意义下唯一。

¹ 视频画面时间区间: 00:02:47–00:03:15。

Alexandrov 定理 等价于 Brenier 定理。

定理 (Alexandrov 1950)

Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧凸区域，
 $p_1, \dots, p_k$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中不同的向量，
 $A_1, \dots, A_k > 0$ ，满足
 $\sum A_i = \text{vol}(\Omega)$ ，那么存在凸的分片线性函数，直至相差一个常数唯一，

$$u(x) = \max_{i=1}^k \{ \langle p_i, x \rangle - h_i \},$$

满足

$$\text{vol}(W_i) = A_i, \quad W_i = \{x | \nabla u(x) = p_i\}.$$

图: Alexandrov 定理.

图 2: Alexandrov 定理：凸的分片线性函数向平面投影得到胞腔分解。²

2.3 Alexandrov 定理与 Brenier 定理的等价性

核心等价关系

Alexandrov 定理与 Brenier 定理本质上是同一个定理，只是描述方式不同：

- **Brenier 定理**（最优传输视角）：给定半离散最优传输问题，传输代价为欧氏距离平方，则最优传输映射存在且唯一，等于某个凸势能函数的梯度。
- **Alexandrov 定理**（凸几何视角）：凸的分片线性函数的上包络给出凸多面体，其投影的胞腔分解对应最优传输映射。

Brenier 势能函数就是 Alexandrov 的凸多面体。两者在偏微分方程（PDE）的角度下完全一致，都对应 Monge-Ampere 方程。

²视频画面时间区间：00:04:53-00:05:35。

2.4 半离散最优传输映射的对偶图景

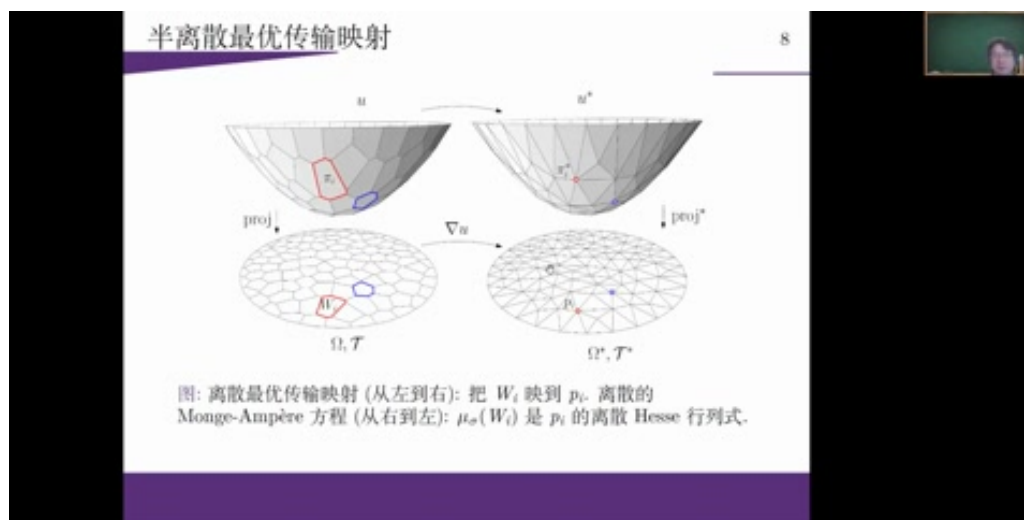


图 3: 半离散最优传输映射的对偶图景: Legendre 对偶将凸函数的上包络与支撑平面对偶点联系起来。³

这一图景展示了最优传输理论中最核心的对偶关系:

- 左侧: 凸函数 u 的图向平面投影, 得到 Voronoi 图 (胞腔分解)
- 右侧: Legendre 对偶 u^* 的图向平面投影, 得到 Delaunay 三角剖分
- 左侧的每个胞腔 W_i 映射到右侧的唯一目标点 p_i
- 整个图景满足: **映射对偶图形是图形**——即支撑平面的对偶点构成凸包

对偶关系的几何意义

- 左侧每个面 $\rightarrow$ 右侧一个点 (支撑平面的对偶点)
- 左侧每条边 $\rightarrow$ 右侧一条边 (支撑平面梯度构成的线段)
- 左侧每个顶点 $\rightarrow$ 右侧一个三角形 (支撑平面梯度构成的区域)

这种对偶关系是完全对称的, 是理解最优传输理论的关键。

³视频画面时间区间: 00:06:20–00:07:15。

2.5 实际计算示例：人脸曲面最优传输

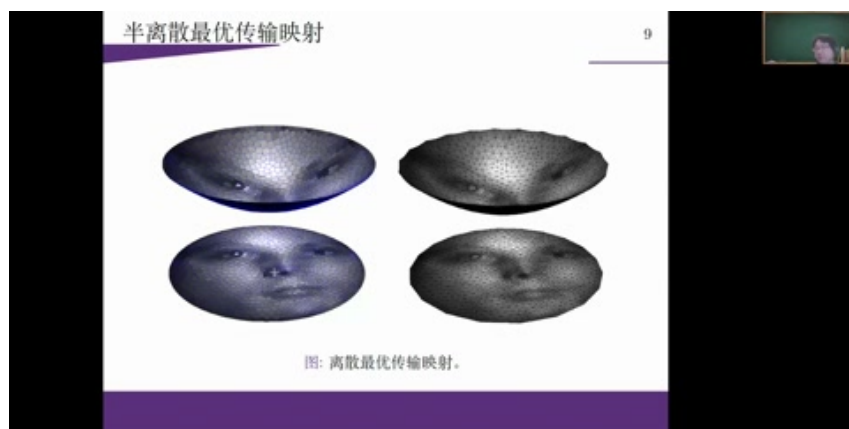


图 4: 离散最优传输映射的实际计算：人脸曲面的共形映射与最优传输。⁴

具体计算流程：

1. 将人脸曲面通过共形映射展平到平面
2. 在平面上每个点赋予原曲面上的面积，得到测度
3. 平面上的均匀分布（Lebesgue 测度）作为目标测度
4. 初始 Brenier 势能函数取 $u(x) = \frac{1}{2}|x|^2$ ，对应恒同变换
5. 通过算法迭代优化，最终收敛到最优传输映射

2.6 本章小结

- Minkowski 问题：给定法向量和面积，重建凸多面体——存在且唯一（相差平移）
- Alexandrov 定理：将 Minkowski 问题推广到开放凸多面体，与 Brenier 定理等价
- 对偶图景：Voronoi 图与 Delaunay 三角剖分的对偶关系是理解最优传输的核心
- 计算方法：通过优化凸势能函数（或等价地，优化支撑平面高度）来求解

3 Brunn-Minkowski 不等式与混合体积

3.1 Minkowski 和的定义

定义 3.1 (Minkowski 和). 给定两个集合 $P, Q \subset \mathbb{R}^d$ ，它们的 Minkowski 和定义为：

$$P \oplus Q := \{\mathbf{p} + \mathbf{q} : \mathbf{p} \in P \text{ 且 } \mathbf{q} \in Q\} \quad (3)$$

等价地： $P \oplus Q = \bigcup_{\mathbf{q} \in Q} (P \oplus \{\mathbf{q}\})$ 。

⁴视频画面时间区间：00:10:57–00:11:20。

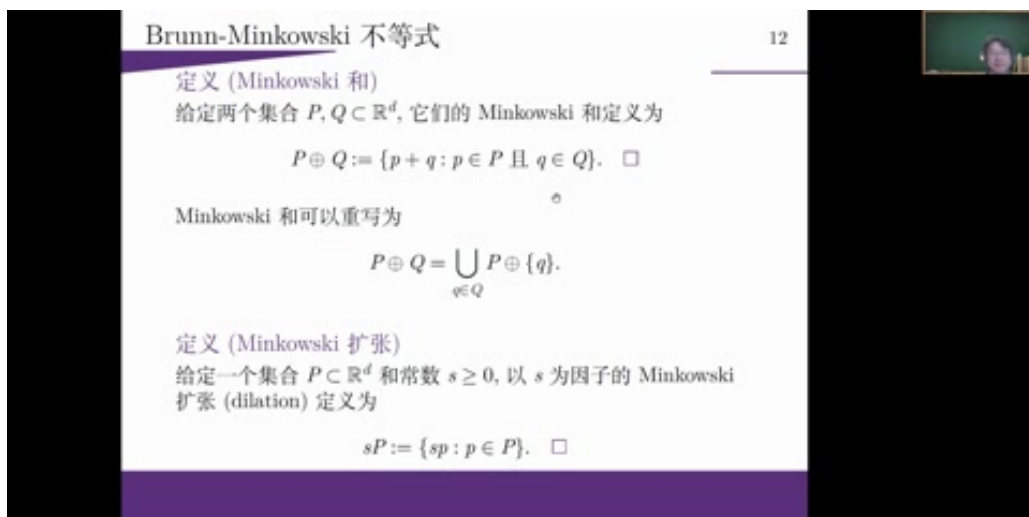


图 5: Minkowski 和的定义与 Minkowski 扩张。⁵

定义 3.2 (Minkowski 扩张). 给定集合 $P \subset \mathbb{R}^d$ 和常数 $s \geq 0$, 以 s 为因子的 Minkowski 扩张定义为:

$$sP := \{sp : p \in P\} \quad (4)$$

3.2 混合体积

定理 3.3 (Minkowski 和的多项式性质). 令 P 和 Q 为 $\mathbb{R}^3$ 上的凸体, 线性组合 $sP \oplus tQ$ 的体积是关于 s 和 t 的三次齐次多项式:

$$V(sP \oplus tQ) = V(P)s^3 + 3V(P, P, Q)s^2t + 3V(P, Q, Q)st^2 + V(Q)t^3 \quad (5)$$

其中 $V(P, P, Q)$ 和 $V(P, Q, Q)$ 被称为**混合体积**。

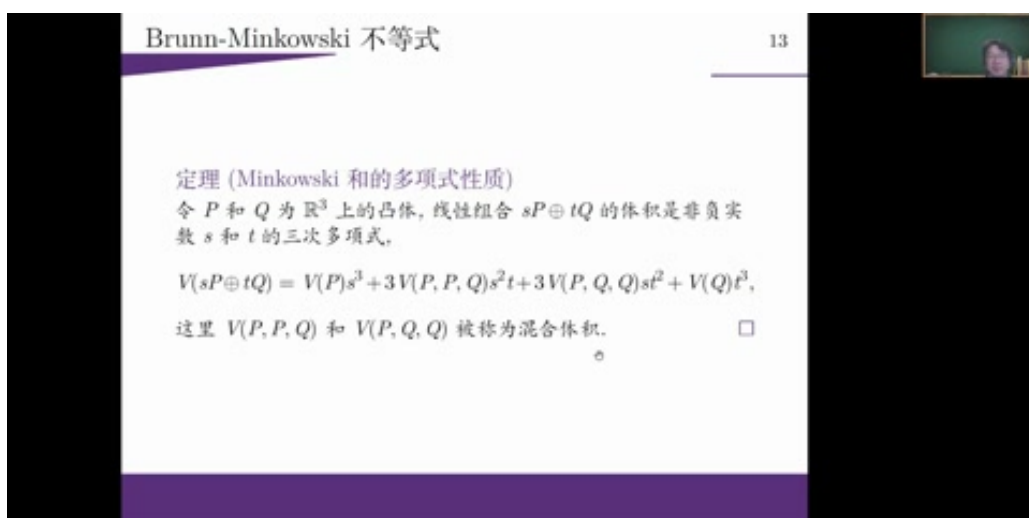


图 6: Minkowski 和的多项式性质: 体积展开为混合体积的齐次多项式。⁶

证明思路:

⁵视频画面时间区间: 00:13:45–00:14:10。

⁶视频画面时间区间: 00:15:04–00:15:20。

1. 凸多面体内部取原点，向每个面投影得到高度 h_i
2. 在每个面上向每条边投影得到 h_{ij} ，再向顶点投影得到 h_{ijk}
3. 边长是高度之和，三角形面积等于边长乘以高度，三棱锥体积等于底面积乘以高度
4. 每一步都是多项式，因此体积是高度的多项式
5. 当求两个凸体的 Minkowski 和时，对应高度也是线性组合
6. 因此体积展开为 s 和 t 的齐次三次多项式

混合体积的跨学科联系

混合体积在多个领域有重要应用：

- **机器人学**：Minkowski 和用于路径规划，将机器人与障碍物进行 Minkowski 和运算得到配置空间中的禁区
- **混沌理论**：李天岩教授在求解多项式方程组时，关键工具就是混合体积
- **最优传输**：重心坐标插值 (barycentric interpolation) 本质上对应 Minkowski 和概念

3.3 体积关于支撑距离的偏导数

定理 3.4. 设 P 是凸多面体，第 i 个面的外法向量为 $\mathbf{n}_i$ ，支撑距离为 h_i 。则体积关于 h_i 的偏导数等于对应面的面积：

$$\frac{\partial V}{\partial h_i} = A_i \quad (6)$$

直观解释： 将某个面的高度稍微改变 δh ，体积变化近似为 $\delta V \approx A_i \cdot \delta h$ （底面积乘以高度变化）。

3.4 Brunn-Minkowski 不等式

定义 3.5 (位似). 两个多面体 A 和 B 是位似的，如果它们的形状是相似的，并且所处的位置和定向也是相似的。这意味着存在一个平移和扩张使得 $A = rB \oplus \{x\}$ 。

定理 3.6 (Brunn-Minkowski 不等式). 令子集 $A, B \subset \mathbb{R}^d$ 为凸集，且 $0 \leq \lambda \leq 1$ ，则：

$$V((1-\lambda)A \oplus \lambda B)^{\frac{1}{d}} \geq (1-\lambda)V(A)^{\frac{1}{d}} + \lambda V(B)^{\frac{1}{d}} \quad (7)$$

等号成立当且仅当 A 和 B 是位似的。

Brunn-Minkowski 不等式 19

由于 Minkowski 和趋向于“圆滑化”所添加的形状，因此 Minkowski 和的体积超过了所添加形状的体积和。

定义 (位似)
两个多面体 A 和 B 是位似的，如果它们的形状是相似的，并且所处的位置和定向也是相似的，这意味着存在一个平移和扩张使得

$$A = rB \oplus \{x\}. \quad \square$$

定理 (Brunn-Minkowski 不等式)
令真子集 $A, B \subset \mathbb{R}^d$ 为凸集，并且 $0 \leq \lambda \leq 1$ ，则

$$V((1-\lambda)A \oplus \lambda B)^{\frac{1}{d}} \geq (1-\lambda)V(A)^{\frac{1}{d}} + \lambda V(B)^{\frac{1}{d}}, \quad (2)$$

等号成立当且仅当 A 和 B 是位似的。 $\square$

图 7: Brunn-Minkowski 不等式：体积函数是凹函数，Minkowski 和倾向于“圆滑化”。⁷

Brunn-Minkowski 不等式的直观解释

- **几何直观**: Minkowski 和倾向于“圆滑化”所添加的形状，因此体积超过了所添加形状的体积和。类似于机械加工中的“倒角”——把边缘变得更加圆滑，体积实际上更大。
- **函数性质**: 体积的 $1/d$ 次幂是凹函数，即函数图像向上弯曲。
- **等号条件**: 仅当两个凸体位似时等号成立。

3.5 Minkowski 不等式与多面体刚性

定理 3.7 (Minkowski 不等式). 假设 $\mathbb{R}^3$ 中有界凸多面体 P 和 P' , 带有相同的法线 $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^n$. 令 A_i, h_i 和 A'_i, h'_i 表示沿着 $\mathbf{v}_i$ 方向上的面积和支撑距离. 则混合体积满足:

$$V(P, P, P') = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^n h_i A'_i \geq V(P)^{\frac{1}{3}} V(P')^{\frac{2}{3}} \quad (8)$$

如果等式成立, 则 P 和 P' 相差一个位似变换。

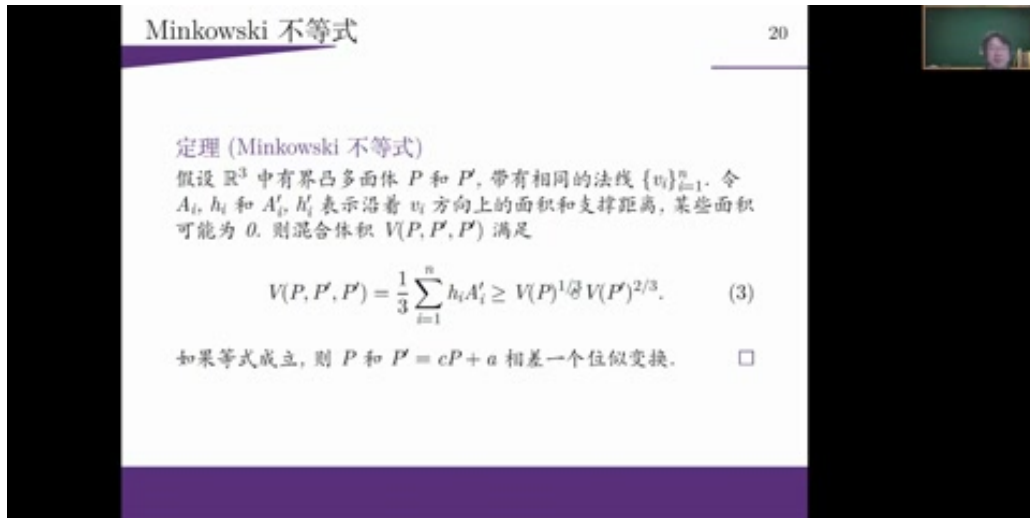


图 8: Minkowski 不等式: 由混合体积推导出多面体的刚性。⁸

证明多面体刚性: 如果两个凸多面体有相同的法向量和面积, 则:

1. 计算混合体积 $V(P, P, P') = \frac{1}{3} \sum h_i A'_i = V(P)$
2. 由 Minkowski 不等式: $V(P) \geq V(P)^{1/3} V(P')^{2/3}$
3. 同理 $V(P') \geq V(P')^{1/3} V(P)^{2/3}$
4. 因此 $V(P) = V(P')$, 等号成立
5. 由等号条件, P 和 P' 位似; 又因体积相同, 位似比为 1
6. 故 P 和 P' 相差一个平移

多面体刚性定理

如果两个凸多面体有相同的法向量和相同的面积, 则它们彼此相差一个平移。这证明了 Minkowski 问题解的唯一性。

⁷ 视频画面时间区间: 00:20:08–00:20:55。

⁸ 视频画面时间区间: 00:21:40–00:22:30。

3.6 本章小结

- Minkowski 和与 Minkowski 扩张是凸几何的基本运算
- 混合体积：两个凸体线性组合的体积展开式中的系数
- 体积关于支撑距离的偏导数等于对应面的面积
- Brunn-Minkowski 不等式：体积的凹性，等号条件给出位似关系
- Minkowski 不等式：由混合体积推导多面体刚性，证明解的唯一性

4 拓扑方法证明解的存在性

4.1 证明策略概述

在 1950 年代，Monge-Ampere 方程理论和代数拓扑尚未充分发展。Alexandrov 主要使用拓扑工具证明解的存在性，这些工具超越了他所处的时代。核心策略是：

1. 从高度空间到面积空间构造连续映射
2. 证明该映射满足 Alexandrov 映射引理四个条件
3. 由引理推出映射是满射，从而证明存在性

4.2 Sperner 引理

定理 4.1 (Sperner 引理). 给定 Δ^d 的一个三角剖分 T ，任给一个 Sperner 染色（边界顶点颜色受限制，内部顶点颜色任意），则总存在奇数个全色单纯形。

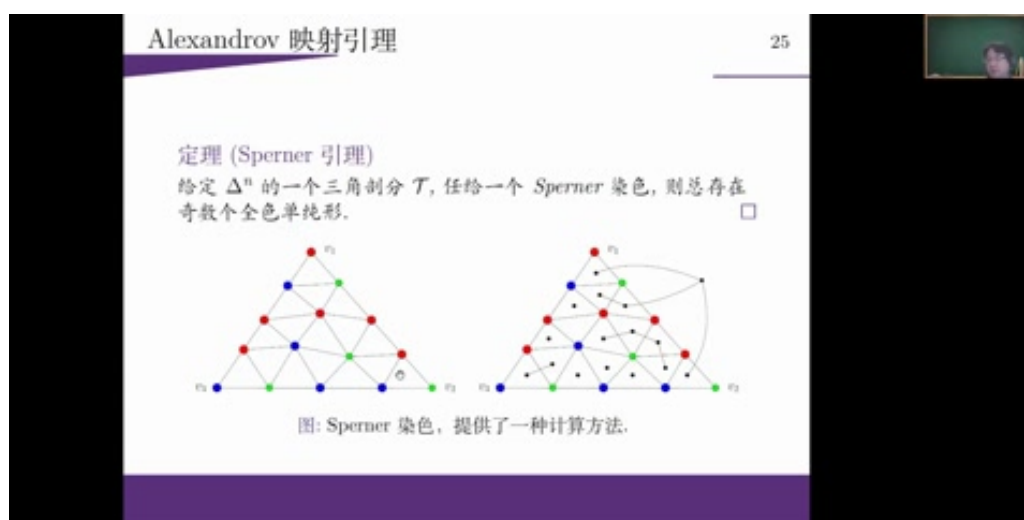


图 9: Sperner 染色：对三角形进行三角剖分并染色，总存在奇数个全色三角形。⁹

证明思路：

1. 在三角形外放置一个辅助点
2. 每个三角形变成一个点，红绿边之间加连线
3. 外部有奇数条红绿边连接到辅助点
4. 路径向三角形内部拓展，每个路径必有终点（不存在回路）
5. 终点是全色三角形，因此存在奇数个全色三角形

⁹视频画面时间区间：00:24:50–00:25:57。

Sperner 引理的推广

通过数学归纳法，Sperner 引理可以推广到三维四面体、高维单纯形，都能找到奇数个全染色的单纯形。这提供了计算不动点的算法基础。

4.3 Brouwer 不动点定理

定理 4.2 (Brouwer 不动点定理). 单位闭球的任意连续自映射 $f: B^n \rightarrow B^n$ 都存在一个不动点，即存在 $x \in B^n$ 使得 $f(x) = x$ 。

直观解释 (咖啡搅拌比喻):

假设有一杯咖啡，放入咖啡勺缓慢均匀搅动，然后抽离。咖啡会继续旋转，最后慢慢停止。肯定存在一个咖啡分子，在搅拌之前和最后停止之后的位置相同。

证明思路: 利用 Sperner 引理，对单纯形进行与映射坐标相关的染色，找到全色单纯形，再不断细分，最终收敛到不动点。

4.4 区域不变性定理

定理 4.3 (区域不变性). 设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个开集， $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是连续单射，则 $f(U)$ 也是 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集。

区域不变性定理的核心意义

- 单射只能保证不同点映射到不同点，但不一定覆盖所有点
- 区域不变性定理说：如果原像是欧式空间的开集，则像一定是满的（开集）
- 核心逻辑：**通过单性证明满性**
- 满性给出存在性：每个目标点都有原像

适用范围限制

区域不变性定理要求：

- 背景空间必须是欧式空间（对非欧空间不成立）
- 定义域和值域维数必须相同
- 对拓扑复杂的空间（如流形、泛函空间）一般不成立

4.5 Alexandrov 映射引理

定理 4.4 (Alexandrov 映射引理). 假设 $\varphi: A \rightarrow B$ 是 d 维流形之间的一个映射，且满足：

1. B 的每个连通分支都包含 A 的像点
2. φ 是单射
3. φ 是连续的
4. φ 具有闭图 (closed graph) 性质

那么 φ 是满射，即 $\varphi(A) = B$ 。

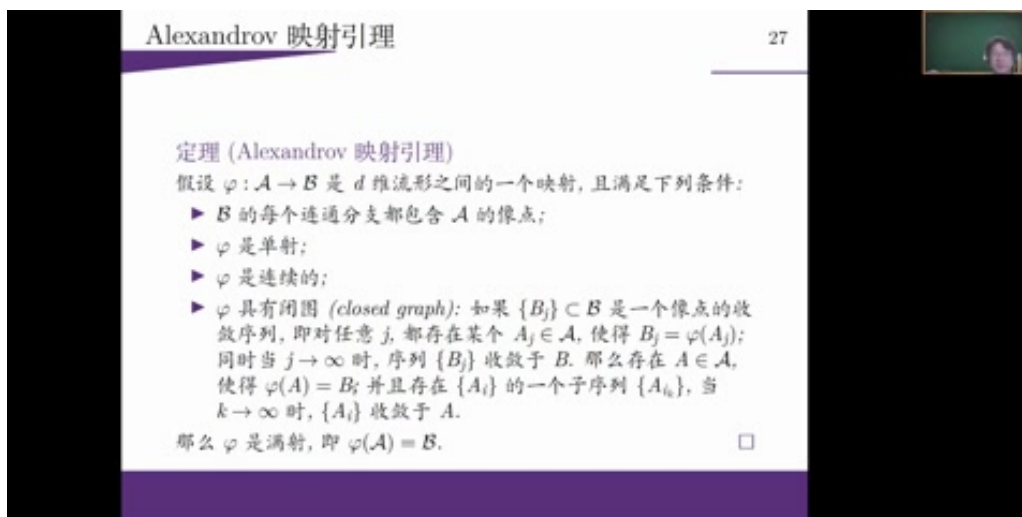


图 10: Alexandrov 映射引理: 四个条件保证映射是满射。¹⁰

闭图性质: 如果 $\{B_j\} \subset \mathcal{B}$ 是像点的收敛序列, 且 $B_j = \varphi(A_j)$, 当 $j \rightarrow \infty$ 时 $\{B_j\}$ 收敛于 B , 则存在 $A \in \mathcal{A}$ 使得 $\varphi(A) = B$, 并且存在 $\{A_j\}$ 的子序列收敛到 A 。

4.6 应用于 Minkowski 问题

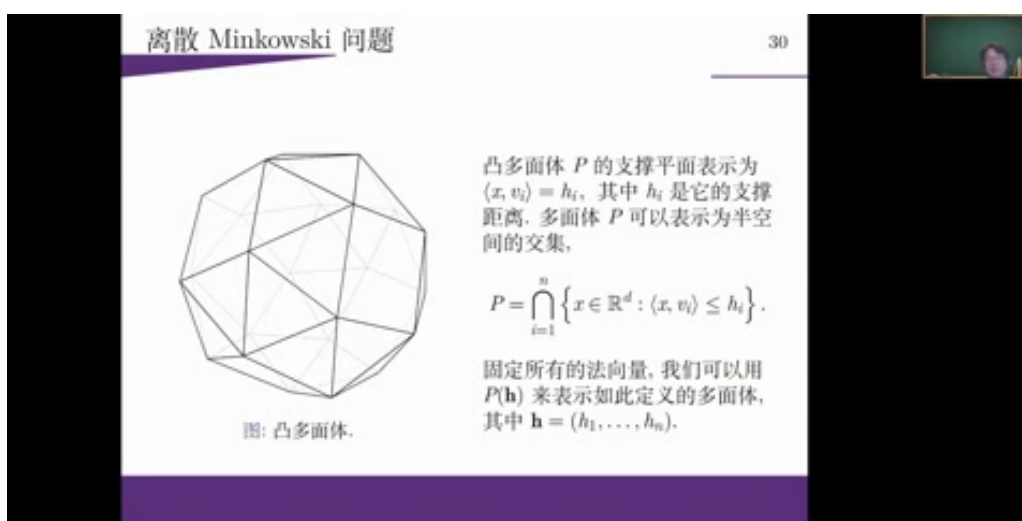


图 11: 离散 Minkowski 问题: 凸多面体表示为半空间的交集。¹¹

构造映射:

1. 可容许高度空间 A : 每个面面积大于零, 高度之和为零 (消除平移自由度)
2. 可容许体积空间 B : 所有面积 $A_i > 0$, 且 $\sum A_i = \text{vol}(\Omega)$
3. 映射 $\varphi: A \rightarrow B$ 将高度向量 $\mathbf{h}$ 映射到凸多面体 $P(\mathbf{h})$ 的各个面的面积向量 $\mathbf{A}$

验证四个条件:

1. 非空性: 通过平移缩放将目标点放入 Ω , 构造 Voronoi 图保证每个胞腔非空
2. 单射性: 由 Brunn-Minkowski 不等式, 若两个高度映射到相同面积, 则它们必须重合

¹⁰ 视频画面时间区间: 00:27:29-00:28:00。

¹¹ 视频画面时间区间: 00:34:22-00:34:55。

3. **连续性**: 面积关于高度是多项式函数, 自然连续
4. **闭图性质**: 高度序列收敛时, 对应的凸多面体面面积也收敛 (涉及有界性论证)

39

Alexandrov 定理

证明.

第二个证明是基于 Alexandrov 映射引理。我们构造可容许高度向量空间

$$\mathcal{A} := \{\mathbf{h} : w_i(\mathbf{h}) > 0, i = 1, 2, \dots, n\} \cap \left\{ \mathbf{h} : \sum_{i=1}^n h_i = 0 \right\}$$

和可容许体积空间

$$\mathcal{B} := \left\{ \mathbf{A} : \sum_{i=1}^n A_i = (\Omega), \quad A_i > 0, \quad i = 1, 2, \dots, n \right\},$$

则 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 都是 $n-1$ 维流形。映射 $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 将高度向量 $\mathbf{h}$ 映到凸多面体 $P(\mathbf{h})$, 再得到余维数为 1 面的体积向量 $\mathbf{A}$ 。我们下面验证 φ 满足 Alexandrov 映射引理的 4 个条件。 $\square$

图 12: Alexandrov 定理的证明: 构造可容许高度空间和可容许体积空间, 验证 Alexandrov 映射引理四个条件。¹²

结论: 由 Alexandrov 映射引理, φ 是满射。即: 随便给定一组面积 $A_1, \dots, A_n$, 都能找到唯一的高度向量, 使得对应的凸多面体每个面的面积等于给定面积。这证明了 Minkowski 问题解的存在性。

4.7 变分法证明

除了拓扑证明, Minkowski 问题还存在更直接的变分法证明:

33

离散 Minkowski 问题

证明.

让我们为高度向量定义一个特殊的空间,

$$\Omega := \mathcal{H} / \sim \cap \{\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n : h_1\beta_1 + h_2\beta_2 + \dots + h_n\beta_n = 1\}.$$

容易看出

$$\frac{1}{\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n} (1, 1, \dots, 1) \in \Omega,$$

Ω 是非空的, 而且它是两个凸集的交, 所以 Ω 也是凸的。我们考虑以下最优问题: 在空间 Ω 中极大化体积 $u(\mathbf{h})$,

$$\max_{\mathbf{h} \in \Omega} u(\mathbf{h}).$$

$\square$

图 13: 变分法证明: 在特殊空间中极大化体积。¹³

¹² 视频画面时间区间: 00:46:48–00:47:30。

¹³ 视频画面时间区间: 00:37:13–00:38:00。

变分问题：在可容许高度空间中极大化体积：

$$\max_{\mathbf{h} \in \Omega} u(\mathbf{h}) \quad (9)$$

其中 $\Omega = \mathcal{H} / \sim \cap \{\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n : h_1\beta_1 + \cdots + h_n\beta_n = 1\}$ 。

用 Lagrange 乘子法：

$$\max_{\mathbf{h} \in \mathcal{H} / \sim} \left\{ u(\mathbf{h}) - \lambda \left(\sum_{i=1}^n \beta_i h_i - 1 \right) \right\} \quad (10)$$

可以证明最优点在 Ω 的内部（不在边界），因此偏导数为零：

$$\frac{\partial u}{\partial h_i}(\mathbf{h}^*) - \lambda \beta_i = A_i(\mathbf{h}^*) - \lambda \beta_i = 0 \quad (11)$$

然后将整个多面体放大 $\lambda^{-\frac{1}{d-1}}$ 倍，即得到期望的结果。

变分法的计算意义

这个证明同时给出了计算方法：如果想用数值解法求解 Minkowski 问题，只需极大化这个能量泛函。能量的梯度已知（等于面积），还可以求 Hessian 矩阵，从而完全可以用牛顿法求解。

4.8 本章小结

- Sperner 引理：三角剖分染色中总存在奇数个全色单纯形
- Brouwer 不动点定理：连续自映射必有不动点
- 区域不变性定理：欧式空间中的连续单射将开集映射为开集（单性推满性）
- Alexandrov 映射引理：四个条件（非空、单射、连续、闭图）保证满射
- 应用于 Minkowski 问题：构造高度到面积的映射，验证四个条件，证明存在性
- 变分法证明：极大化体积泛函，用 Lagrange 乘子法求解，同时给出计算算法

5 Alexandrov 定理的多种证明与等价关系

5.1 三种证明方法

Alexandrov 定理（以及 Minkowski 问题）有多种证明方法：

1. **最优传输理论中的 Brenier 定理：**利用最优传输映射的存在唯一性
2. **凸几何中的 Alexandrov 映射引理：**利用拓扑方法
3. **几何变分法：**将问题转化为能量泛函的优化



图 14: Alexandrov 定理的三种证明方法。¹⁴

5.2 用 Brenier 定理证明 Alexandrov 定理

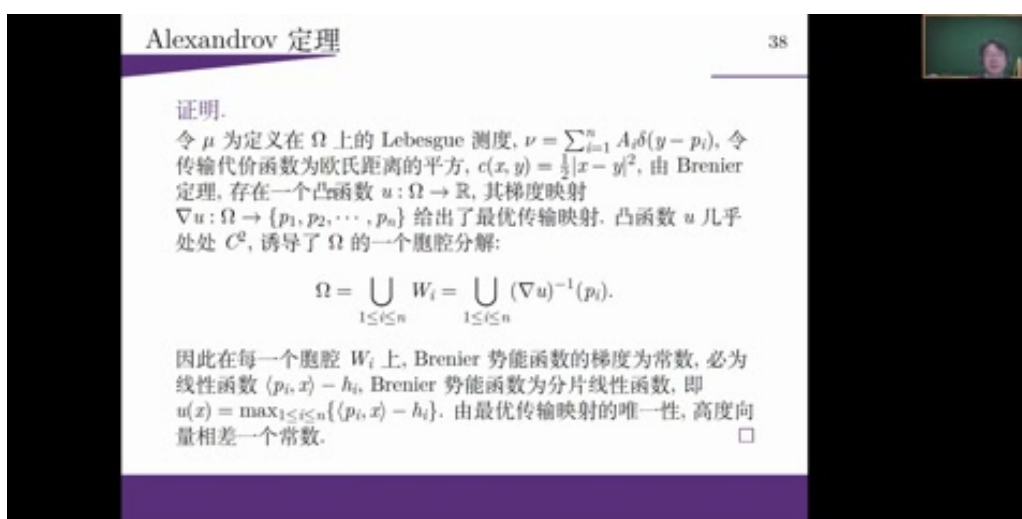


图 15: 用 Brenier 定理证明 Alexandrov 定理: 凸的分片线性函数给出 Alexandrov 问题的存在性。¹⁵

证明:

1. 设 μ 是 Ω 上的 Lebesgue 测度, ν 是 Dirac 测度 (在 $\mathbf{p}_i$ 点有值 A_i)
2. 传输代价为欧氏距离平方 $c(x, y) = \frac{1}{2}|x - y|^2$
3. 由 Brenier 定理, 存在凸函数 $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 其梯度映射给出最优传输
4. 凸函数几乎处处 C^2 , 因此 Hessian 映射有意义
5. u 向平面投影得到胞腔分解, 每个胞腔 W_i 映射到目标点 $\mathbf{p}_i$
6. 每个胞腔上梯度为常数, 因此 Brenier 势能函数必为分片线性函数
7. 这个分片线性函数的图给出了 Alexandrov 问题的解

¹⁴ 视频画面时间区间: 00:45:24–00:45:55。

¹⁵ 视频画面时间区间: 00:44:25–00:45:22。

5.3 Alexandrov 定理与 Brenier 定理的等价性

深刻的等价关系

- **Alexandrov 定理** (1950 年代, 凸几何): 凸的分片线性函数的存在唯一性
- **Brenier 定理** (1980 年代, 最优传输): 凸势能函数的梯度给出最优传输映射
- 两者本质上是同一个定理, 只是描述方式不同
- 在 PDE 角度下完全一致, 都对应 Monge-Ampere 方程
- 历史上看, 俄罗斯学派 (Alexandrov) 先发现这一结论, 但 Brenier 为了与流体力学建立联系而单独提出

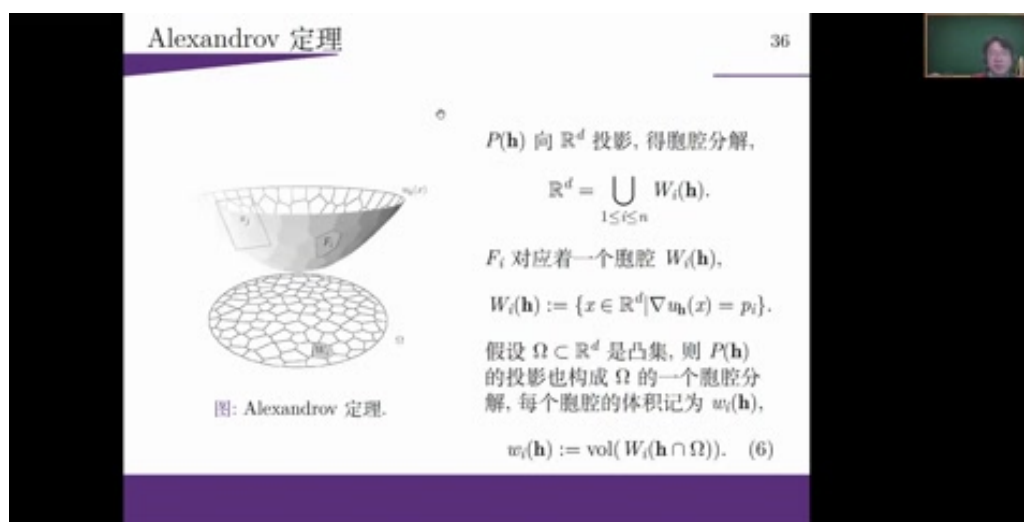


图 16: Alexandrov 定理的投影图示: 凸多面体向平面投影得到胞腔分解。¹⁶

5.4 最优传输代价与凸多面体体积的等价

几何与概率的深刻联系

最优传输问题中的最优传输代价等价于 Minkowski 问题中凸多面体的体积。即:

$$\text{最优传输代价} = \text{凸多面体体积} \quad (12)$$

这是几何与概率论中一个非常深刻的联系。顾险峰教授指出, 他们的学派应该是最早明确看到这一点的。

5.5 本章小结

- Alexandrov 定理有三种证明: Brenier 定理 (最优传输)、Alexandrov 映射引理 (拓扑)、几何变分法
- Alexandrov 定理与 Brenier 定理本质等价, 是同一问题的不同表述
- 最优传输代价等于凸多面体体积, 建立了几何与概率的深刻联系
- 历史视角: 俄罗斯学派 (Alexandrov) 先于 Brenier 发现相关结论

¹⁶ 视频画面时间区间: 00:43:26–00:43:55。

6 问答环节：理论深化与应用展望

6.1 最优传输解的存在性与唯一性条件

Q: 最优传输问题是否总有解？解是否唯一？

A: 解的存在性和唯一性取决于多个条件：

- 传输代价函数 c 必须是凸函数或具有一定凸性
- 源区域和目标区域需要具有一定的几何性质（如凸性、边界光滑性）
- 概率密度需要满足一定条件（如 L^1 可积、具有一定光滑性）
- 如果传输代价不是凸函数（如 L^1 距离），解的唯一性不一定存在

6.2 区域不变性定理的适用范围

Q: 区域不变性定理为什么对非欧几何不成立？

A:

- 对一般流形，区域不变性定理在局部成立（流形局部像欧式空间一片片粘起来）
- 对双曲空间也成立
- 但对拓扑复杂的空间（如带孔洞的空间）、泛函空间，或定义域值域维数不同的情况，定理不成立
- 这是欧式空间中非常特殊的性质

6.3 凸几何与最优传输的计算实现

Q: 对于 CS 和 EE 背景的同学，掌握几何这套理论困难吗？

A:

“如果这门课别的都忘掉了，只要记住这幅图（对偶图景），你可以从头推导。”

计算几何中 70-80% 的核心算法就是讲 Voronoi 图和 Delaunay 三角剖分之间的计算。实现上的真正困难在于**计算精度**：

- 判断三点逆时针还是顺时针排列
- 判断四面体体积是否为零
- 符号判断错误会导致几何组合结构崩溃
- 工业实践中需要使用精确算术（exact arithmetic）
- GPU 的精度远远不够，没有特殊算法支撑的话几乎不可能

6.4 VAE 与 GAN 的结合前景

Q: VAE 和 GAN 的结合有前景吗？

A: 顾险峰教授提出了 **AEOT**（Auto-Encoder + Optimal Transport）框架：

- 深度学习最大的问题是模式坍塌
- 模式坍塌的核心在于传输变换是非连续的，而神经网络难以表达非连续映射
- 建议将深度学习的两个核心任务分开：
 1. 用 Auto-Encoder 或 VAE 学习流形结构
 2. 在隐空间用几何方法实现概率密度之间的变换
- 这样使黑箱的一半变得透明，同时用理论严密的方法避免模式坍塌

6.5 最优传输的应用领域

最优传输的广泛应用

- **深度学习**: 生成模型 (GAN、VAE 改进)、风格迁移、图像恢复
- **图形学**: 形状分析、表面参数化、网格生成
- **医学图像**: 图像配准、病症诊断 (历史悠久)
- **光学**: 反射/折射面设计
- **控制论**: 通过概率分布估计制定策略
- **气象预报**: 概率分布的精确刻画
- **网络分析**: 异构网络行为可理解为不同概率分布

6.6 计算复杂度

Q: 最优传输映射的计算复杂度与维度有什么关系?

A: **指数级关系**。计算复杂度与采样点个数呈指数级关系, 与维度也呈指数级关系。这是最优传输理论在实际应用中的主要瓶颈之一。

6.7 本章小结

- 最优传输解的存在唯一性取决于代价函数的凸性、区域的几何性质和概率密度的光滑性
- 区域不变性定理是欧式空间的特殊性质, 对非欧或拓扑复杂空间不成立
- 计算实现的本质困难在于精度控制, 需要精确算术
- AEOT 框架将深度学习与最优传输结合, 有望解决模式坍塌问题
- 最优传输在图像处理、医学、控制论等领域有广泛应用
- 计算复杂度与维度和采样点数均呈指数级关系

7 总结与延伸

7.1 本讲核心内容回顾

本讲从凸几何视角深入探讨了最优传输理论, 建立了以下核心知识框架:

核心知识框架

1. **Minkowski 问题**: 给定法向量和面积重建凸多面体——存在且唯一
2. **Alexandrov 定理**: Minkowski 问题的推广, 与 Brenier 定理等价
3. **Brunn-Minkowski 不等式**: 凸几何的基石, 证明多面体刚性
4. **拓扑证明方法**: Sperner 引理 $\rightarrow$ Brouwer 不动点 $\rightarrow$ 区域不变性 $\rightarrow$ Alexandrov 映射引理
5. **变分法证明**: 极大化体积泛函, 同时给出计算算法
6. **对偶图景**: Voronoi 图与 Delaunay 三角剖分的对偶是最优传输的核心几何结构

7.2 多重视角的统一

最优传输理论的多个侧面在本讲中得到了统一:

视角	核心工具	独特优势
概率统计	耦合、Wasserstein 距离	与深度学习直接联系
微分几何	Monge-Ampere 方程	高维流形上的存在性理论
流体力学	连续性方程、Benamou-Brenier	易于建立优化格式
凸几何	Minkowski 和、混合体积	直观洞察非连续性

表 1: 最优传输理论的四个视角及其特点

7.3 深刻联系：体积 = 最优传输代价

本讲揭示了一个深刻但未被广泛认识到的联系：

$$\boxed{\text{凸多面体的体积} = \text{最优传输问题的最优传输代价}} \tag{13}$$

这一等价关系将凸几何（体积）与概率论（最优传输代价）紧密联系在一起。从这一视角看，Minkowski 问题的变分证明（极大化体积）与最优传输问题的变分证明（极小化传输代价）本质上是同一问题的对偶表述。

7.4 计算实现的关键挑战

计算几何的本质困难

- 概念上容易理解，真正实现高度非平凡 (highly non-trivial)
- 浮点精度不足会导致几何组合结构崩溃
- 需要精确算术 (exact arithmetic) 处理退化情形
- GPU 精度远远不够，需要特殊算法支撑
- 三角剖分的组合结构在优化过程中动态变化，需要灵活的数据结构（如半边结构）

7.5 未来方向

1. **AEOT 框架**：将 Auto-Encoder 与最优传输结合，解决深度学习的模式坍塌问题
2. **高维推广**：理论对任意维度成立，但计算复杂度指数增长，需要新的近似算法
3. **球面最优传输**：将理论推广到球面等非欧空间，有重要的几何应用
4. **几何变分算法**：下一讲将深入推导算法背后的数学机理
5. **跨学科应用**：气象预报、网络分析、控制论等领域有待进一步探索

7.6 拓展阅读

1. 顾险峰、丘成桐，《最优传输的理论及计算》（世界唯一将凸几何与最优传输结合讲授的著作）
2. Alexandrov, A.D. (1950). “Convex Polyhedra”（凸几何经典）
3. Brenier, Y. (1991). “Polar factorization and monotone rearrangement of vector-valued functions”
4. Villani, C. (2003). “Topics in Optimal Transportation”（最优传输标准参考书）